

# **Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Sterik. Этап 3**

**Продвинутые темы**

Пыхтеева Маргарита Ивановна

# Содержание

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение внешнего курса</b>                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | 3.1 Текстовый редактор vim . . . . .             | 7         |
| 3.2      | 3.2 Скрипты на bash: основы . . . . .            | 9         |
| 3.3      | 3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы . . . . . | 11        |
| 3.4      | 3.4 Скрипты на bash: разное . . . . .            | 16        |
| 3.5      | 3.5 Продвинутый поиск и редактирование . . . . . | 19        |
| 3.6      | 3.6 Строим графики в gnuplot . . . . .           | 22        |
| 3.7      | 3.7 Разное . . . . .                             | 25        |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                    | <b>28</b> |

## Список иллюстраций

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| 3.1  | Задание 1 . . . . .  | 7  |
| 3.2  | Задание 2 . . . . .  | 8  |
| 3.3  | Задание 3 . . . . .  | 8  |
| 3.4  | Задание 4 . . . . .  | 9  |
| 3.5  | Задание 5 . . . . .  | 9  |
| 3.6  | Задание 6 . . . . .  | 10 |
| 3.7  | Задание 7 . . . . .  | 10 |
| 3.8  | Задание 8 . . . . .  | 11 |
| 3.9  | Задание 9 . . . . .  | 11 |
| 3.10 | Задание 10 . . . . . | 12 |
| 3.11 | Задание 11 . . . . . | 12 |
| 3.12 | Задание 12 . . . . . | 13 |
| 3.13 | Задание 13 . . . . . | 14 |
| 3.14 | Задание 13 . . . . . | 15 |
| 3.15 | Задание 14 . . . . . | 15 |
| 3.16 | Задание 15 . . . . . | 16 |
| 3.17 | Задание 16 . . . . . | 16 |
| 3.18 | Задание 17 . . . . . | 17 |
| 3.19 | Задание 18 . . . . . | 17 |
| 3.20 | Задание 19 . . . . . | 18 |
| 3.21 | Задание 20 . . . . . | 19 |
| 3.22 | Задание 21 . . . . . | 20 |
| 3.23 | Задание 22 . . . . . | 20 |
| 3.24 | Задание 23 . . . . . | 21 |
| 3.25 | Задание 24 . . . . . | 21 |
| 3.26 | Задание 25 . . . . . | 22 |
| 3.27 | Задание 26 . . . . . | 22 |
| 3.28 | Задание 27 . . . . . | 23 |
| 3.29 | Задание 28 . . . . . | 23 |
| 3.30 | Задание 29 . . . . . | 24 |
| 3.31 | Задание 30 . . . . . | 24 |
| 3.32 | Задание 31 . . . . . | 25 |
| 3.33 | Задание 32 . . . . . | 25 |
| 3.34 | Задание 33 . . . . . | 26 |
| 3.35 | Задание 34 . . . . . | 26 |
| 3.36 | Задание 35 . . . . . | 27 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 3.37 Задание 36 . . . . . | 27 |
|---------------------------|----|

# 1 Цель работы

Освоить углубленные возможности Linux, выполнить задания и пройти 1 этап курса.

## 2 Задание

Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

## 3 Выполнение внешнего курса

### 3.1 3.1 Текстовый редактор vim

Выбираю ответ :q и затем Enter, так как именно эта команда в нормальном режиме позволит выйти из редактора если не было изменений. (рис. 3.1).

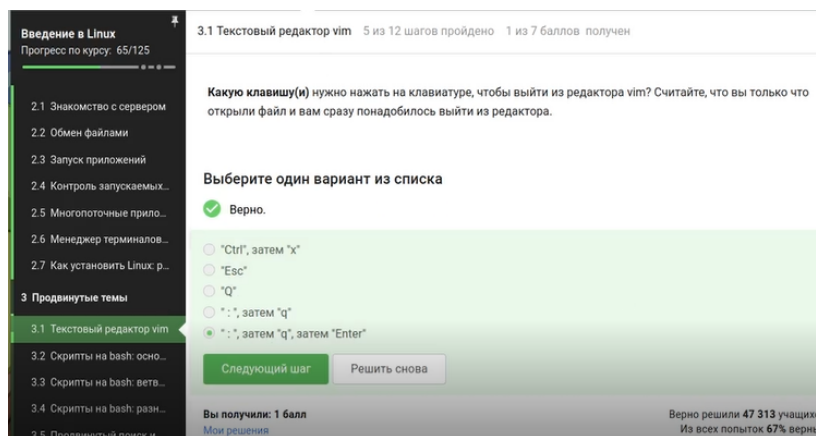


Рисунок 3.1: Задание 1

Выбираю именно этот пункт, потому что проверила в vim все утверждения. (рис. 3.2).

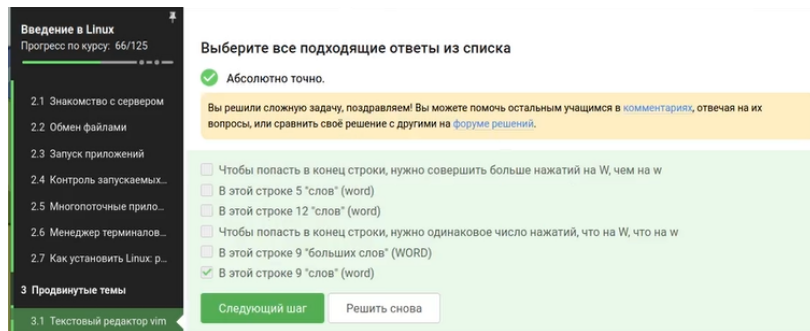


Рисунок 3.2: Задание 2

Из предложенных вариантов правильными признаны xxxxxxxxwyPp, d2w\$bifour four Esc, d2wwywPp и d2wwifour four Esc, так как они преобразуют one two three four five в three four four four five. (рис. 3.3).

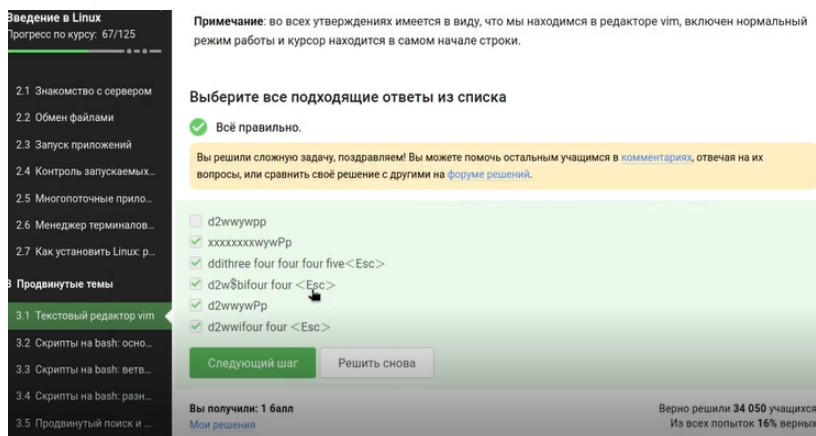


Рисунок 3.3: Задание 3

Введена команда `:%s/Windows/Linux/`. Она заменяет только первое вхождение Windows в каждой строке, что соответствует условию. (рис. 3.4).

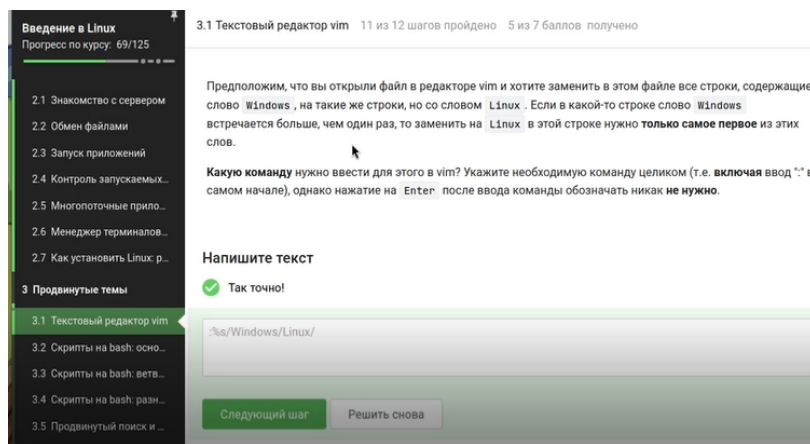


Рисунок 3.4: Задание 4

Верны: можно использовать `d` и `u`, можно использовать команды перемещения, внизу экрана появляется надпись – `VISUAL` –. Нужно нажать `v` из нормального режима, а выходить — один раз `Esc`. (рис. 3.5).

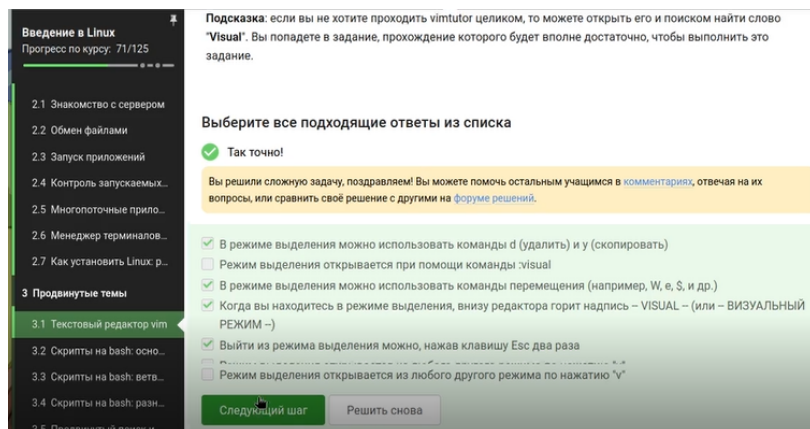


Рисунок 3.5: Задание 5

## 3.2 3.2 Скрипты на bash: основы

Выбран ответ «Только из набора C». Каждая оболочка имеет свою историю, команды из родительских оболочек не видны. (рис. 3.6).

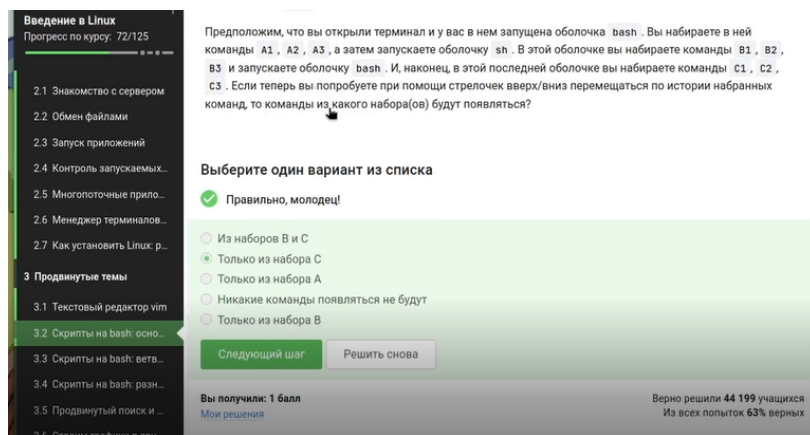


Рисунок 3.6: Задание 6

Выбран путь `/home/bi/file1.txt`, потому что `touch file1.txt` выполняется после `cd /home/bi/`, а последующая смена директории не перемещает файл. (рис. 3.7).

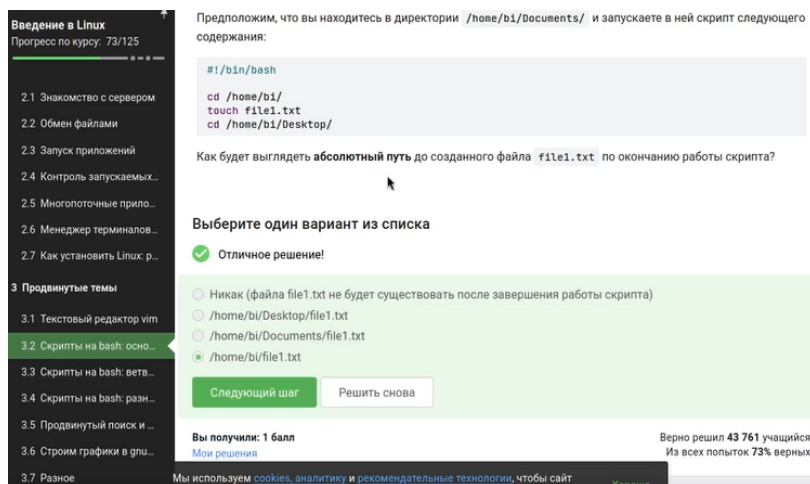


Рисунок 3.7: Задание 7

Правильные: `variable123`, `variable`, `variable_123`. Имя может начинаться с буквы или подчёркивания, содержать цифры не в начале. (рис. 3.8).

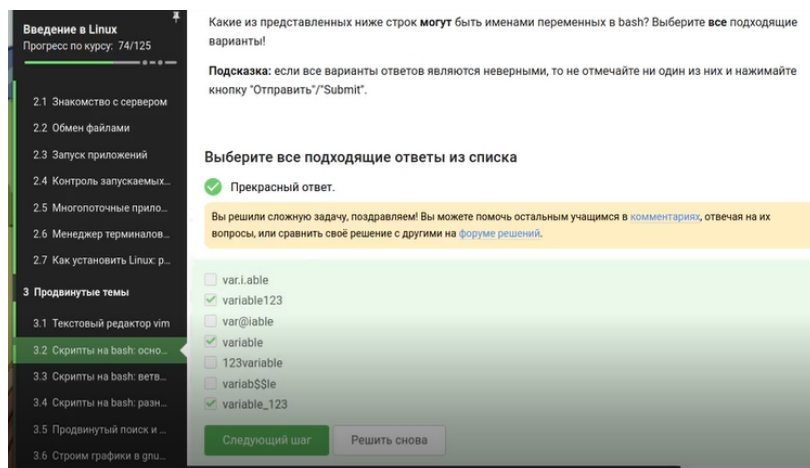


Рисунок 3.8: Задание 8

Скрипт выводит Arguments are: \$1=первый \$2=второй, используя \$1 и \$2. Знаки \$ перед 1 и 2 экранированы для вывода буквально. (рис. 3.9).

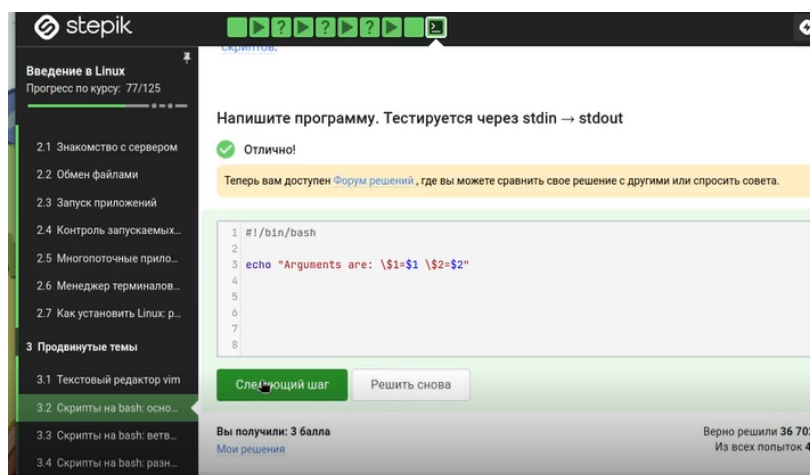


Рисунок 3.9: Задание 9

### 3.3 3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы

Проверяю команды в терминале и отмечаю те, которые вывели True. (рис. 3.10).

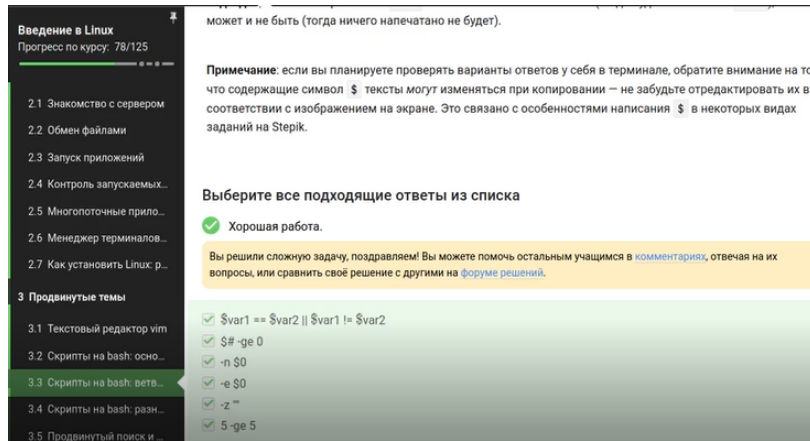


Рисунок 3.10: Задание 10

При `var=3` выведет `four`, при `var=5` — `four`. (рис. 3.11).

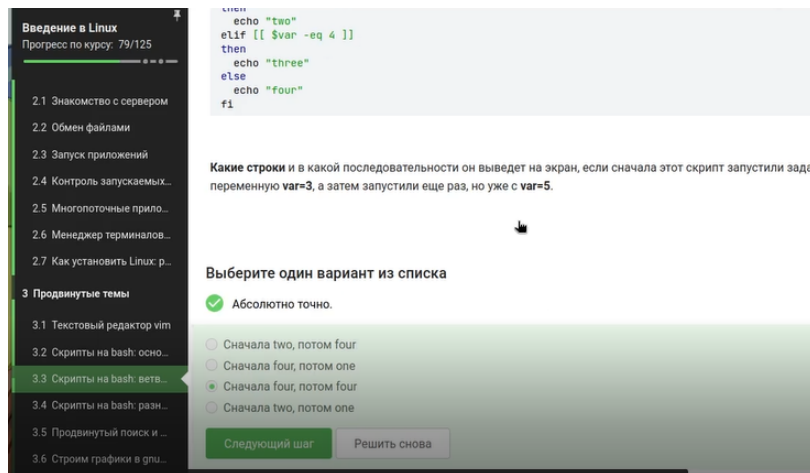


Рисунок 3.11: Задание 11

Скрипт выводит количество студентов: `0` → No students, `1` → 1 student, `2–4` → N students, остальное → A lot of students. (рис. 3.12).

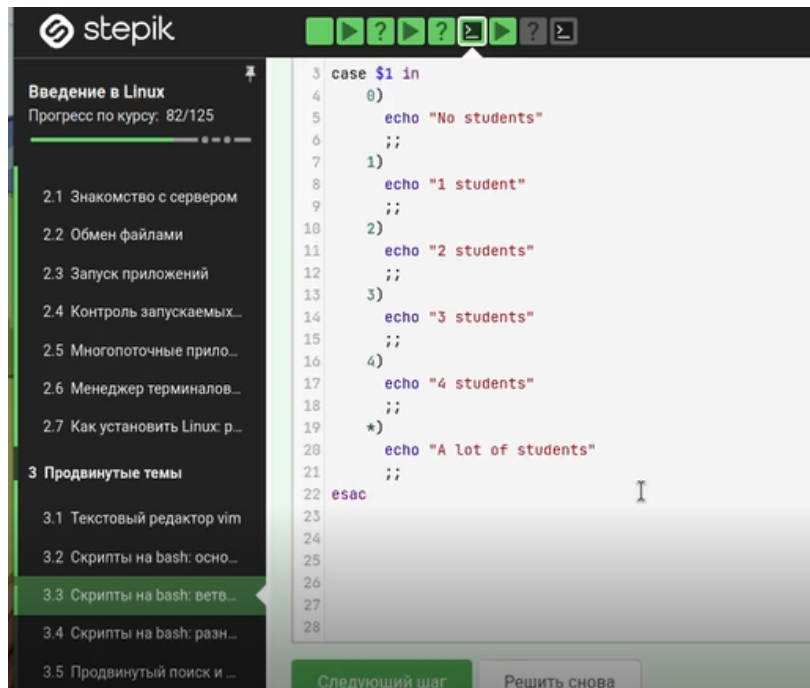


Рисунок 3.12: Задание 12

Цикл прошёл по трём элементам a, b, c\_d, но из-за условия `$str > «с»` continue никогда не сработал, поэтому каждый раз выводились start и finish. (рис. 3.13).

```
do
    echo "start"
    if [[ $str > "c" ]]
    then
        continue
    fi
    echo "finish"
done
start
finish
start
finish
start
finish
start
finish
start
```

Рисунок 3.13: Задание 13

Цикл с `for str in a, b, c_d` дал несколько итерации, на каждой выводились `start` и `finish`.  
(рис. 3.14).

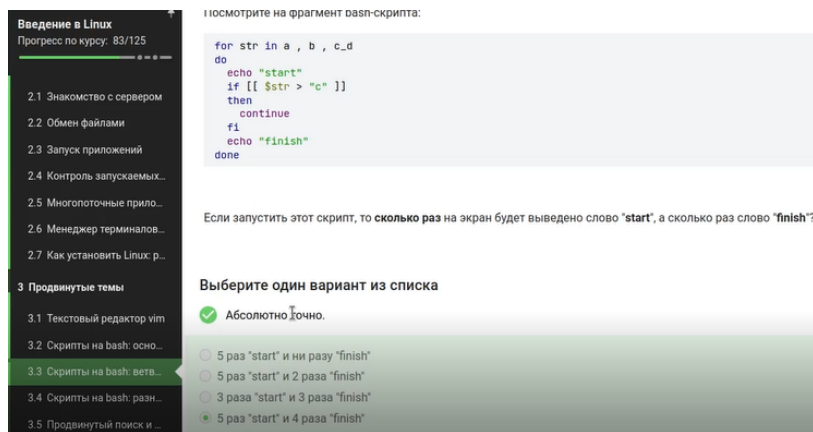


Рисунок 3.14: Задание 13

Скрипт определяет группу: до 10 — child, 17–25 — youth, остальные — adult. На скриншоте показан полный текст реализации. (рис. 3.15).

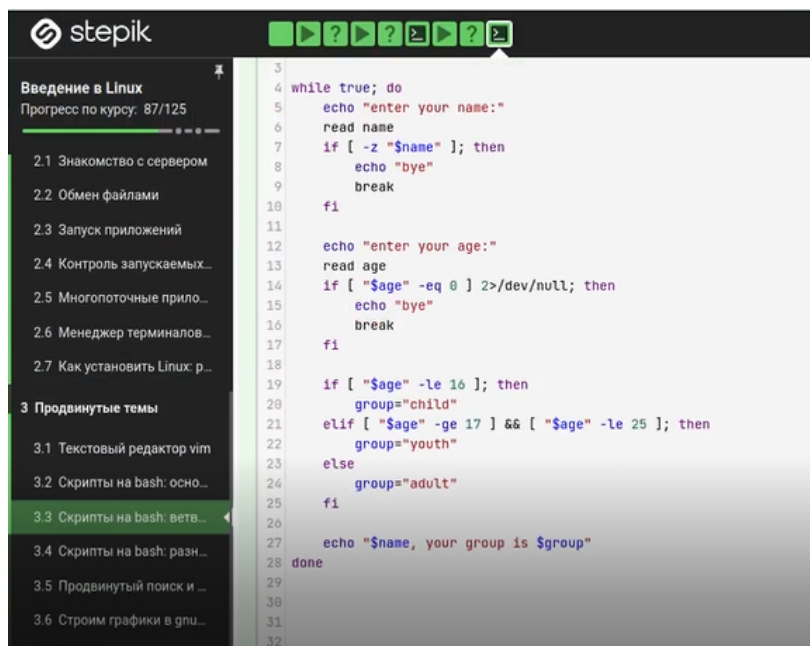


Рисунок 3.15: Задание 14

## 3.4 3.4 Скрипты на bash: разное

Правильные команды: `let «a=a+b»`, `let «a = a + b»`, `let «a+=b»`. Знак `$` нужен при чтении переменных, но не при присваивании. (рис. 3.16).

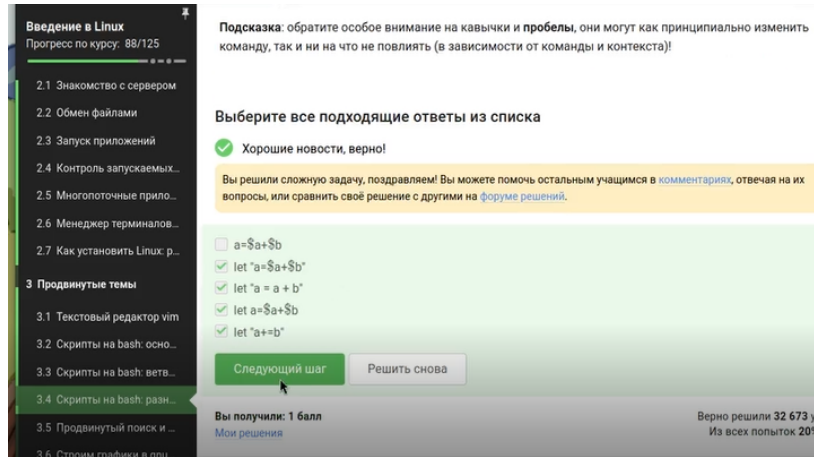


Рисунок 3.16: Задание 15

Выбран верный вариант ответа. (рис. 3.17).

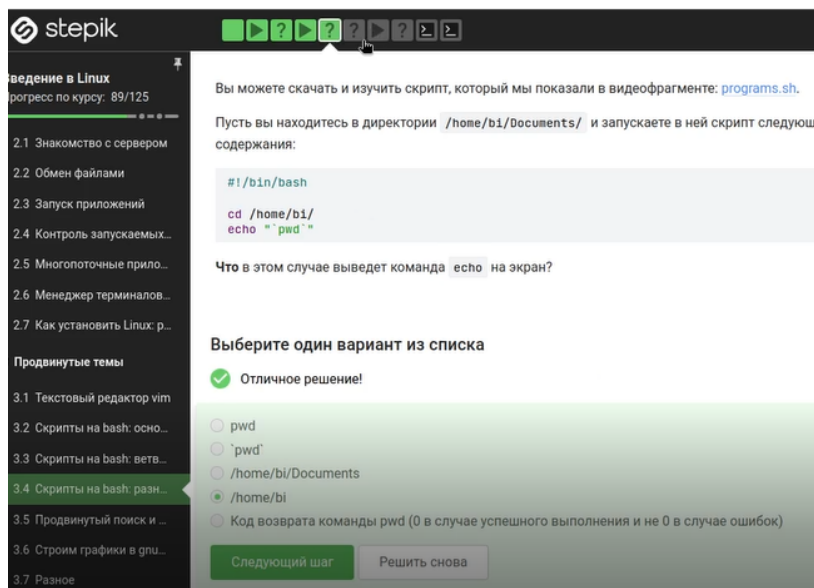


Рисунок 3.17: Задание 16

Выбраны два способа: сначала выполнить `program`, затем проверить `$?`; или сохранить вывод в переменную, затем проверить её. (рис. 3.18).

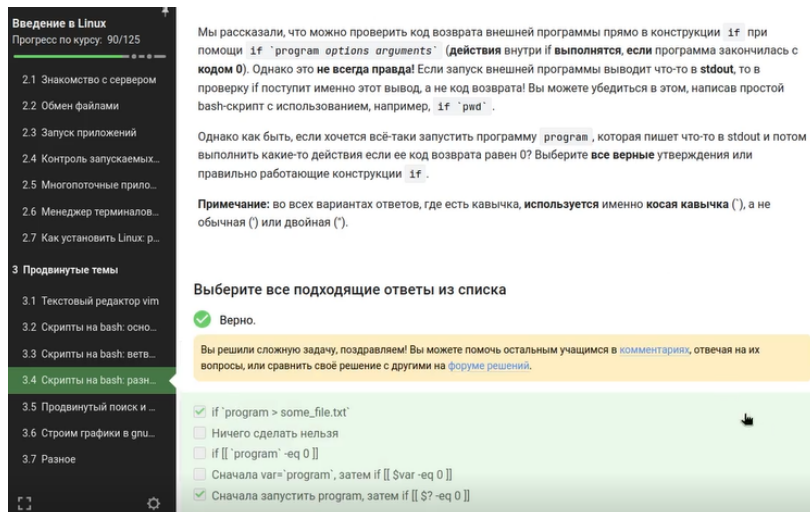


Рисунок 3.18: Задание 17

В функции `s1` объявлена как `local`, поэтому глобальная `s1` осталась равна 0. `s2` глобальная накопила 110. Вывод: `counters are 0 and 110`. (рис. 3.19).

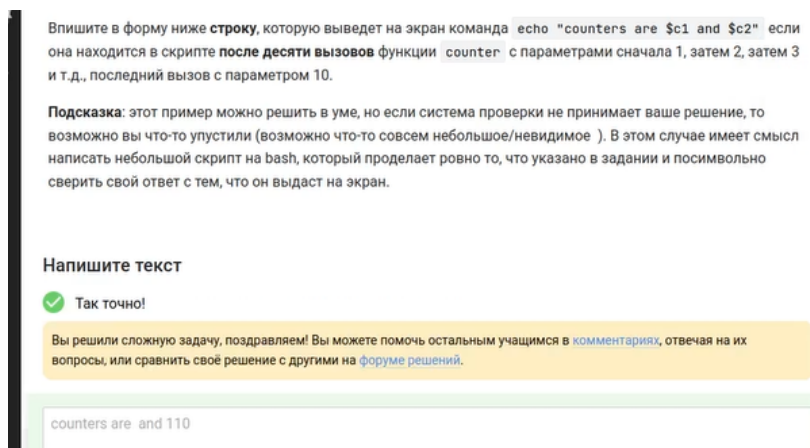


Рисунок 3.19: Задание 18

Пишу нужный код объясняю его. (рис. 3.20).

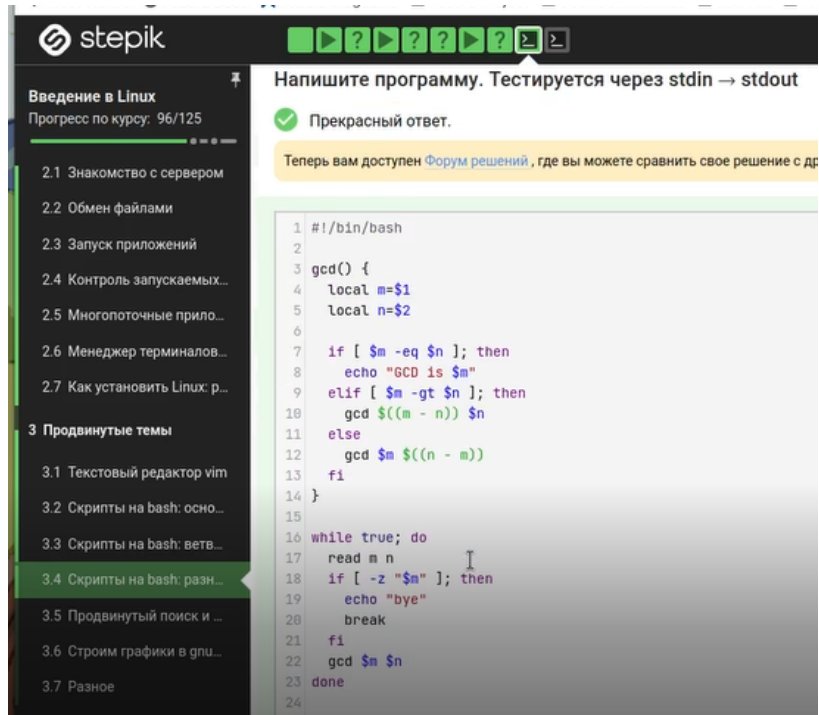


Рисунок 3.20: Задание 19

Пишу нужный код объясняю его. (рис. 3.21).

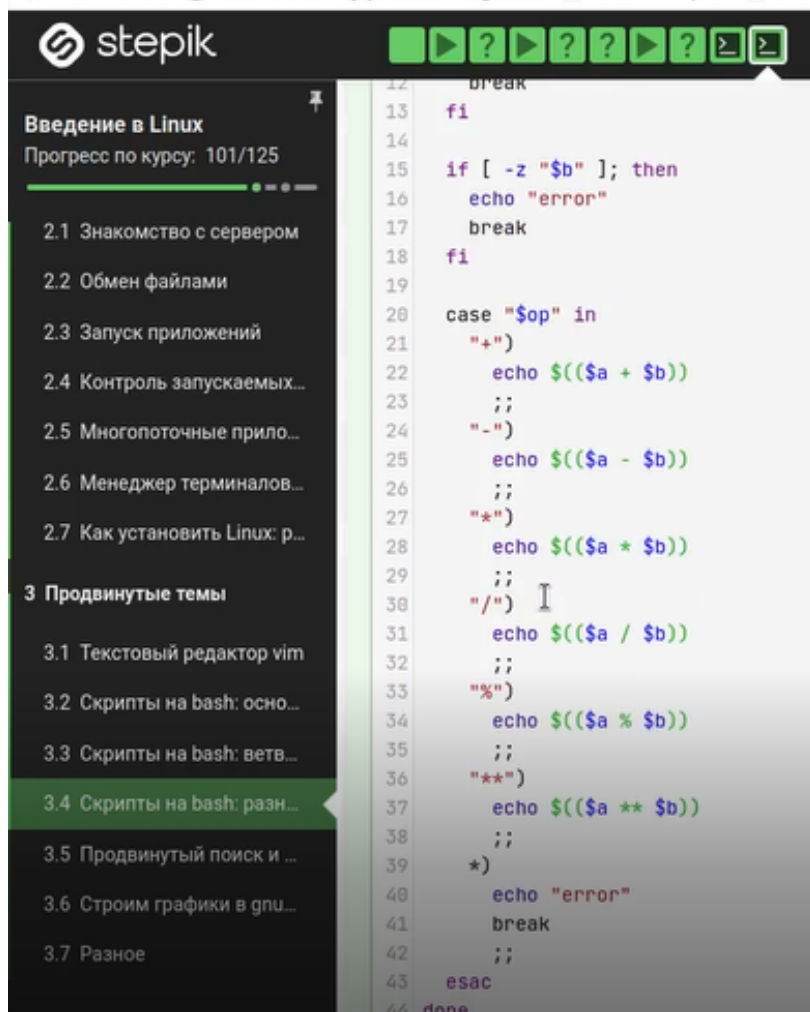


Рисунок 3.21: Задание 20

## 3.5 3.5 Продвинутый поиск и редактирование

-iname «star» нашёл *Star\_Wars.avi*, *STARS.txt* (независимо), а -name «star» — только *star\_trek\_0ST.mp3* и *stardust.mpeg*. (рис. 3.22).

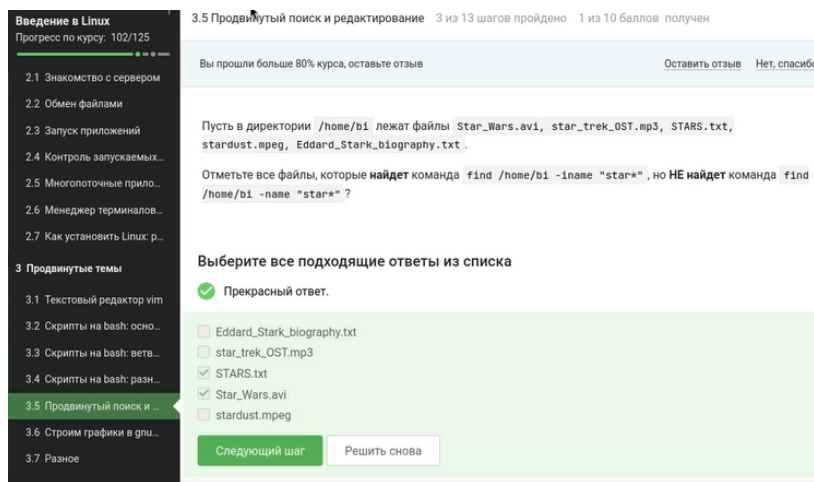


Рисунок 3.22: Задание 21

Верно: «find с -name найдёт меньше файлов, чем с -path». -path проверяет весь путь и может найти больше совпадений. (рис. 3.23).

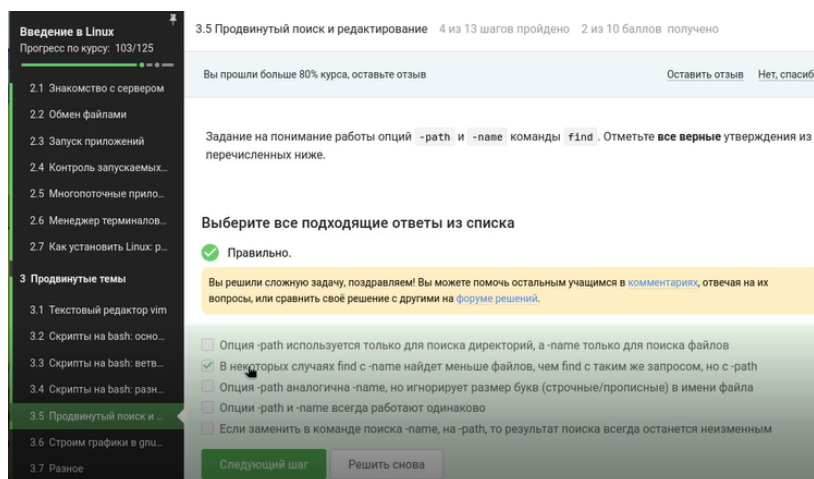


Рисунок 3.23: Задание 22

`-mindepth 2 -maxdepth 3` находит файлы на глубине 2 и 3. `file1` на глубине 2, `file2` на глубине 3, `file3` на глубине 4 — не найден. (рис. 3.24).

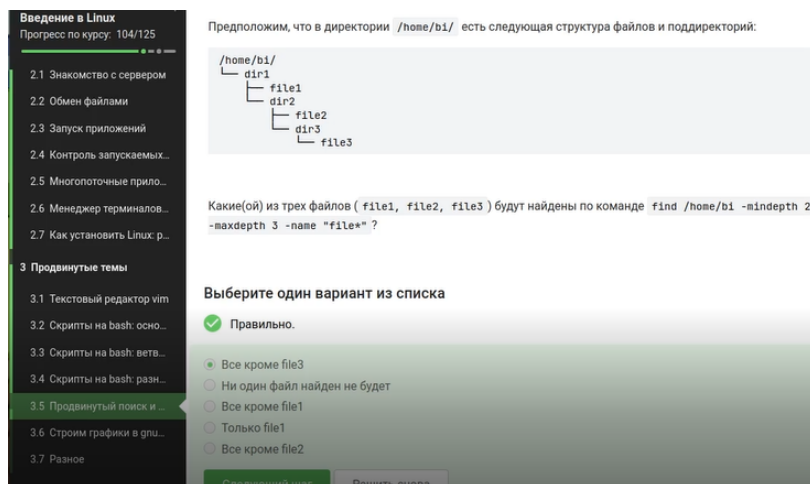


Рисунок 3.24: Задание 23

Если слово есть в каждой строке, все четыре команды выведут все 10 строк. Выбран ответ: results.txt будет одинакового размера. (рис. 3.25).

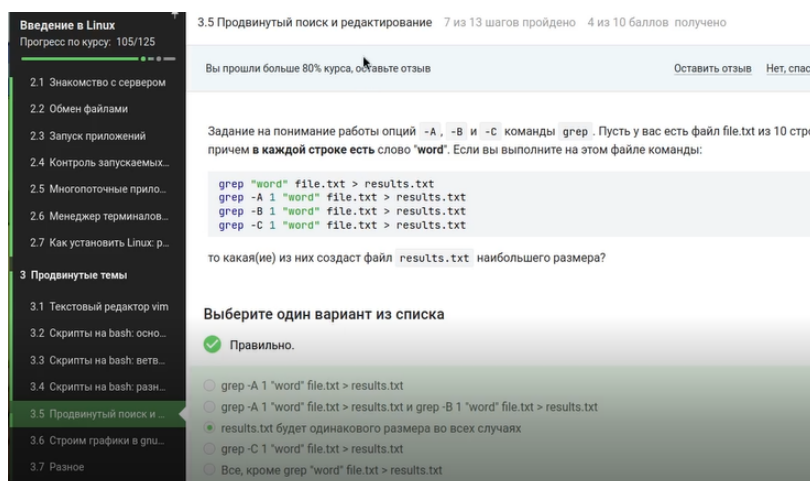


Рисунок 3.25: Задание 24

Выражение `[xklXKL]?[uU]buntu$` находит строки, оканчивающиеся на buntu с возможной одной буквой из набора. Подходят Lubuntu is better than Ubuntu и The best OS is Xubuntu. (рис. 3.26).

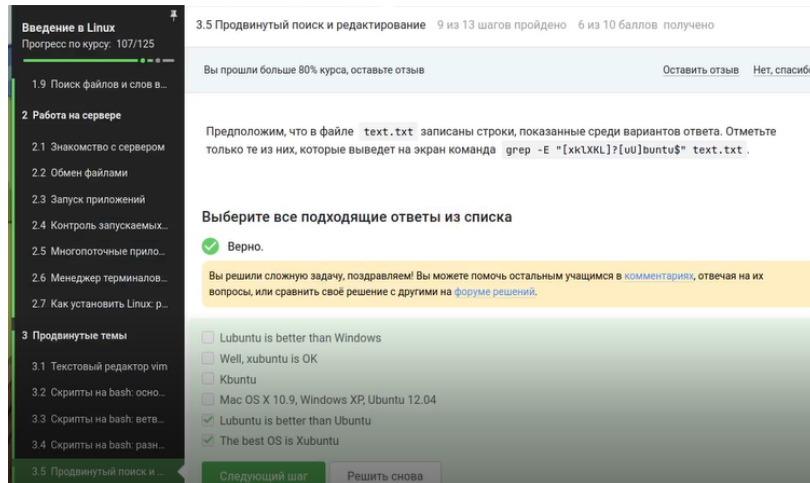


Рисунок 3.26: Задание 25

Без `-n` `sed` печатает каждую строку автоматически, а команда `p` печатает ещё раз. Выбран ответ: каждая строка будет выведена два раза. (рис. 3.27).

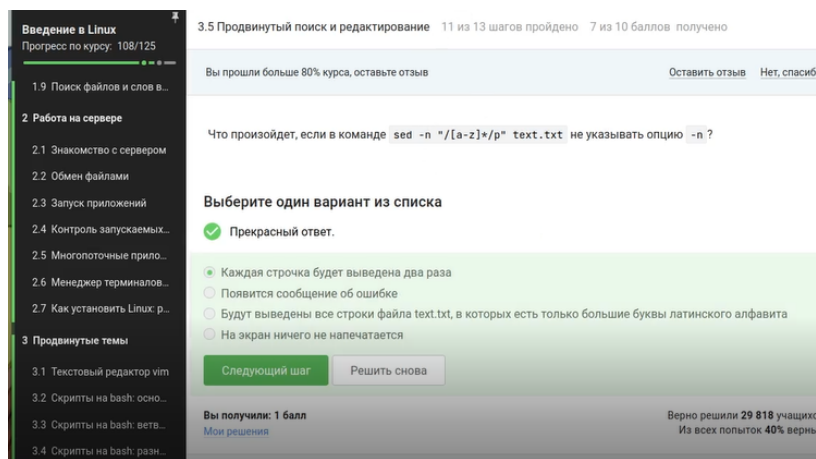


Рисунок 3.27: Задание 26

## 3.6 3.6 Строим графики в gnuplot

Опция `-p` или `-persist` оставляет окна с графиками открытыми после выхода из `gnuplot`. (рис. 3.28).

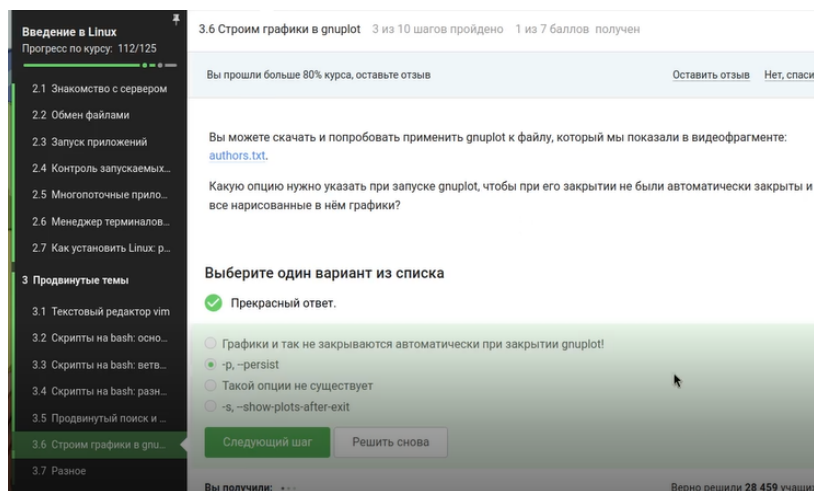


Рисунок 3.28: Задание 27

set key autotitle columnhead использует первую строку данных как заголовок и исключает её из построения. Название — первое значение из второго столбца, точек — 9. (рис. 3.29).

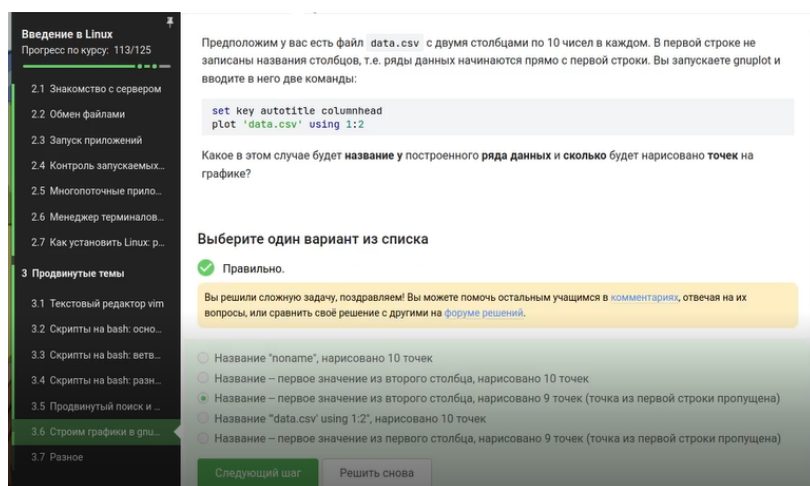


Рисунок 3.29: Задание 28

Правильная команда: set xtics («point 1, value».x1 x1, «point 2, value».x2 x2, «point 3, value».x3 x3). Конкатенация через . создаёт нужные подписи. (рис. 3.30).

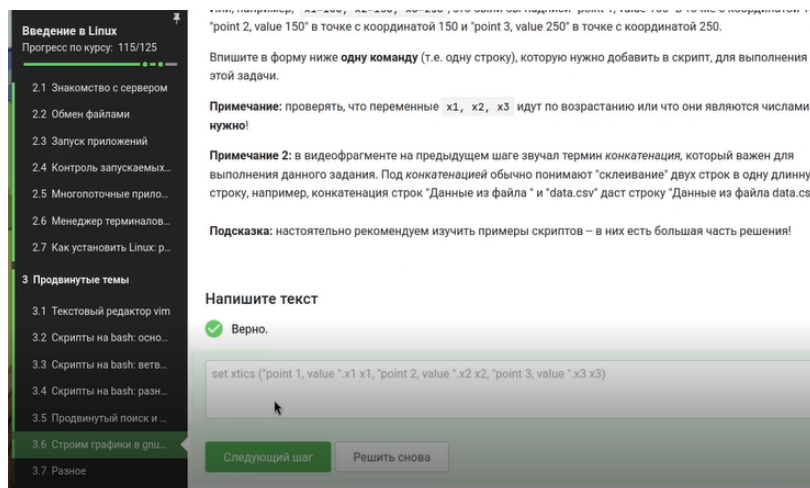


Рисунок 3.30: Задание 29

Файл изменён: отражение через  $-x2-y2$ , обратное вращение через  $+350$ , ускорение через  $\text{pause } 0.1$ . (рис. 3.31).

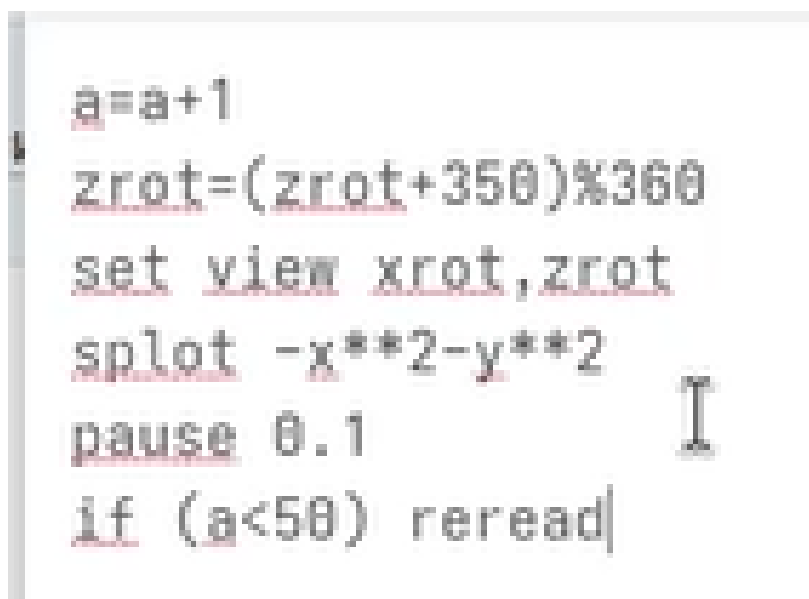


Рисунок 3.31: Задание 30

Файл `move_rot` (89 байт) успешно загружен на Stepik. (рис. 3.32).

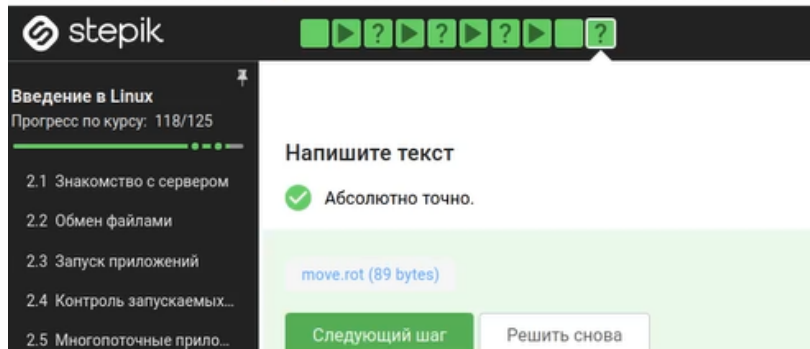


Рисунок 3.32: Задание 31

## 3.7 3.7 Разное

Нужно получить `gwx g-x g-`. Верные способы: `chmod u+wx`; `chmod g+w` и `chmod 764` (`7=gwx`, `6=rw-`, `4=r-`). (рис. 3.33).

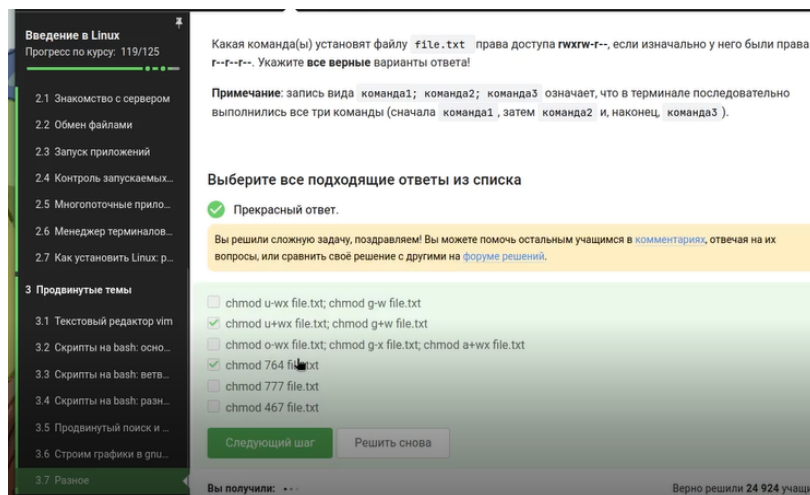


Рисунок 3.33: Задание 32

Команды `sudo chmod o+w dir`, `sudo chmod a+w dir`, `sudo chown user dir`, `sudo chown user:group dir` — верны. (рис. 3.34).

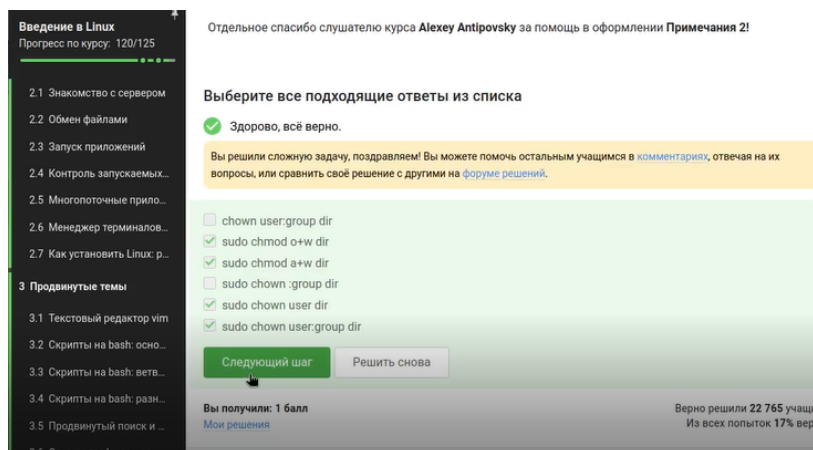


Рисунок 3.34: Задание 33

wc считает строки, слова, байты и длину самой длинной строки. Выбраны все эти характеристики. (рис. 3.35).

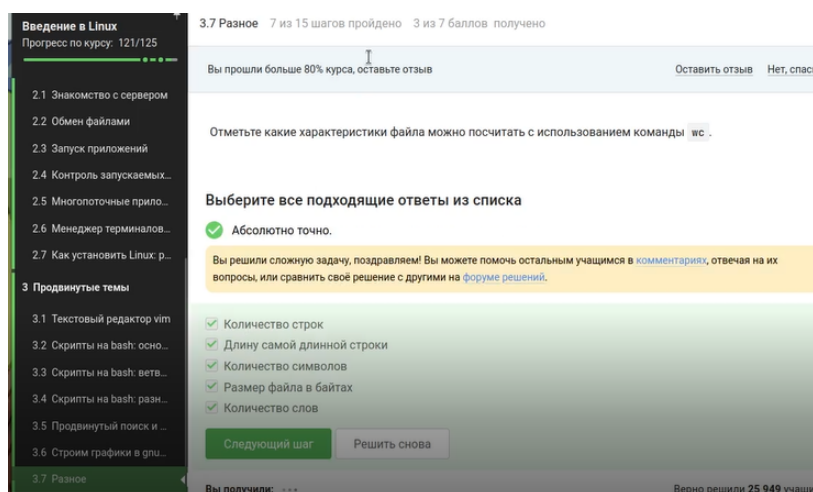


Рисунок 3.35: Задание 34

Команда du -sh выводит размер текущей директории в человеко-читаемом формате без лишней информации. (рис. 3.36).

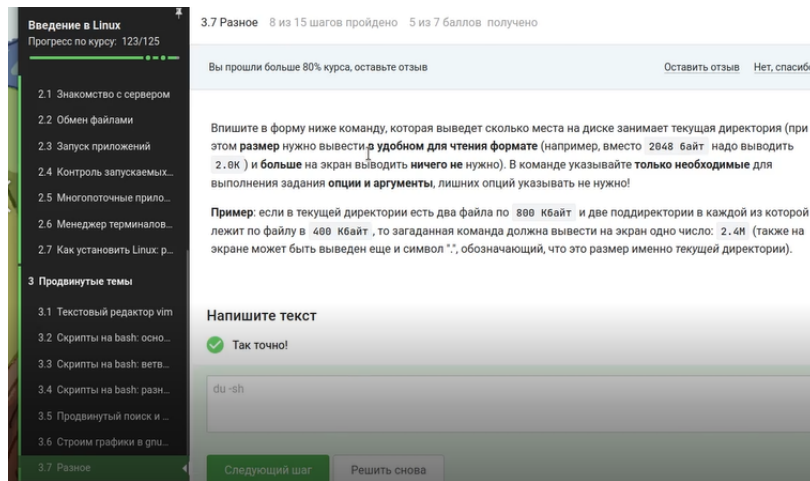


Рисунок 3.36: Задание 35

Самая короткая команда: `mkdir dir{1..3}`. Фигурные скобки создают dir1, dir2, dir3. (рис. 3.37).

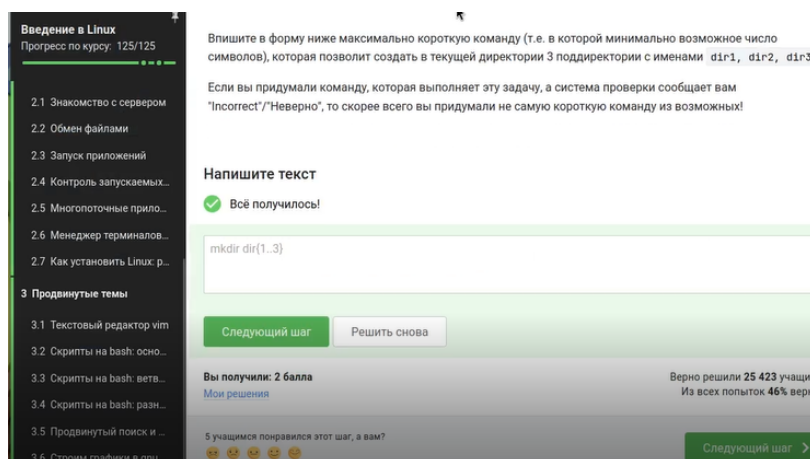


Рисунок 3.37: Задание 36

## 4 Выводы

Мы освоили углубленные функции Linux и выполнили задания.